

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품 형태	: 혼합물
제품명	: PhenoCure Powders and Premolds
제품 코드	: 20-3100-080, 20-3100-400, 20-3100-500, 20-3200-080, 20-3200-400, 20-3200-500, 20-3300-080, 20-3300-400, 20-3300-500, 20-3111-501, 20-3112-501, 20-3113-501, 20-10090, 20-3212-501, 20-3213-501, 20-331-501, 20-3313-501

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

사용 용도

자료없음

○ 제품의 권고 용도

실험실 화학물질.

○ 제품의 사용상의 제한

알려지지 않음.

다. 공급자 정보

- 공급업체

○ 회사명	: Buehler
○ 주소	: (60044) IL Lake Bluff 41 Waukegan Rd
○ 전화	: 1-847-295-6500
○ 긴급전화번호	: Global Access Code: 334545; Americas" +1 760 476 3962; Middle East/Africa: +1 760 476 3959; Asia Pacific +1 760 476 3960; Europe +1 760 476 3961
○ 전자우편	: custserv@buehler.com

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

인화성 고체, 분류되지 않음

자기발열성, 분류되지 않음

피부 부식성, 구분 1	H314
눈 손상성, 구분 1	H318
피부 과민성, 구분 1	H317
생식세포 변이원성, 구분 2	H341
발암성, 구분 2	H351

PhenoCure Powders and Premolds

물질안전보건자료

고용노동부고시 2016-19 에 따름

생식독성, 구분 1B	H360
특정 표적장기 독성 (1 회 노출), 구분 2	H371
특정 표적장기 독성 (1 회 노출), 구분 3	H335
특정 표적장기 독성 (반복 노출), 구분 1	H372
만성 수생환경, 분류되지 않음	

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

○ 그림문자 (GHS KR)



○ 신호어 (GHS KR)

위험.

○ 유해·위험 문구 (GHS KR)

- H314 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴.
- H317 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
- H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴.
- H335 - 호흡기 자극을 일으킬 수 있음.
- H341 - 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨.
- H351 - 암을 일으킬 것으로 의심됨.
- H360 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.
- H371 - 장기에 손상을 일으킬 수 있음.
- H372 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴.

○ 예방 조치 문구 (GHS KR)

예방:

- P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P260 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 - 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P264 - 취급 후에는 취급 부위 을(를) 철저히 씻으시오.
- P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P272 - 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
- P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

PhenoCure Powders and Premolds

물질안전보건자료

고용노동부고시 2016-19 에 따름

대응:

- P301+P330+P331 - 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
- P302+P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물 로 씻으시오.
- P303+P361+P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하십시오].
- P304+P340 - 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P308+P311 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사/... 의 진찰을 받으시오.
- P308+P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P310 - 즉시 의료기관/의사/... 의 진찰을 받으시오.
- P312 - 불편함을 느낀다면 의료기관/의사/... 의 진찰을 받으시오.
- P314 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P321 - 응급 처치를 하시오.
- P333+P313 - 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P362+P364 - 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P363 - 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.

저장:

- P403+P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기:

- P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물·용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

제품 형태 : 혼합물

화학물질명	관용명 및 이명	제품 식별 번호	함유량 (%)
Phenol-formaldehyde polymer	페놀 수지	CAS 번호: 9003-35-4 기존화학물질 번호: KE-28224	30 – 60
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane	핵사민 / 메텐아민	CAS 번호: 100-97-0 기존화학물질 번호: KE-18615	2 – 15

PhenoCure Powders and Premolds

물질안전보건자료

고용노동부고시 2016-19 에 따름

화학물질명	관용명 및 이명	제품 식별 번호	함유량 (%)
페놀	Hydroxybenzene / Monohydroxybenzene / Phenic acid / Benzene, hydroxy- / Carbolic acid / Phenylalcohol	CAS 번호: 108-95-2 기존화학물질 번호: KE-28209	< 3.5
포름알데히드	Formalin / Formic aldehyde / Methanal / Formaldehyde solution / FORMALDEHYDE / Formaldehyde solution, flammable / Formaldehyde ...% / Methaldehyde	CAS 번호: 50-00-0 기존화학물질 번호: KE-17074	< 0.1
수산화 칼슘	칼슘하이드록사이드	CAS 번호: 1305-62-0 기존화학물질 번호: KE-04518	0 – 10
카본블랙	C.I. 77266 / C.I. Pigment Black 6 / C.I. Pigment Black 7 / Carbon blacks / Lampblack / CI 77266 / Vegetable carbon / Microjet Black CW / Pigment Black 7 / Coal soot / Coal soots / Channel black / Bonjet Black CW / D and C Black No. 4	CAS 번호: 1333-86-4 기존화학물질 번호: KE-04682	0 – 12
coal dust	-	CAS 번호: not assigned 기존화학물질 번호: -	0 – 18
흑연	흑연 (천연)	CAS 번호: 7782-42-5 기존화학물질 번호: KE-18101	0 – 40
카올린	CI 77004 / KAOLIN	CAS 번호: 1332-58-7 기존화학물질 번호: KE-21772	0 – 40
운모	마이카	CAS 번호: 12001-26-2 기존화학물질 번호: KE-25420	0 – 60
Talc (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄)	탈크 / 소우프스톤 / 활석 / 탕크 / 석면 함유 탈크	CAS 번호: 14807-96-6 기존화학물질 번호: KE-32773	0 – 20
wood dust	-	CAS 번호: - 기존화학물질 번호: -	0 – 60

PhenoCure Powders and Premolds

물질안전보건자료

고용노동부고시 2016-19 에 따름

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

자료없음

나. 피부에 접촉했을 때

자료없음

다. 흡입했을 때

자료없음

라. 먹었을 때

자료없음

마. 기타 의사의 주의사항

자료없음

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

부적절한 소화제 : 미정.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

해당없음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방 지침 : 화학 물질로 인한 화재시 소화에 주의하십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

해당없음

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

해당없음

다. 정화 또는 제거 방법

해당없음

PhenoCure Powders and Premolds

물질안전보건자료

고용노동부고시 2016-19 에 따름

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

해당없음

나. 안전한 저장 방법

해당없음

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

PhenoCure Powders and Premolds	
자료 없음	
Phenol-formaldehyde polymer (9003-35-4)	
자료 없음	
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane (100-97-0)	
자료 없음	
페놀 (108-95-2)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
ISHA OEL TWA [ppm]	5 ppm
포름알데히드 (50-00-0)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
ISHA OEL TWA [ppm]	0.3 ppm
ISHA PEL TWA [ppm]	0.3 ppm
수산화 칼슘 (1305-62-0)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
ISHA OEL TWA	5 mg/m ³
카본블랙 (1333-86-4)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
ISHA OEL TWA	3.5 mg/m ³ (inhalable fraction)

PhenoCure Powders and Premolds

물질안전보건자료

고용노동부고시 2016-19 에 따름

coal dust (not assigned)	
자료 없음	
흑연 (7782-42-5)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
ISHA OEL TWA	2 mg/m ³ (natural, except graphite fibers-respirable fraction) 2 mg/m ³ (synthetic, except graphite fibers-respirable fraction)
카올린 (1332-58-7)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
ISHA OEL TWA	2 mg/m ³ (respirable fraction)
운모 (12001-26-2)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
ISHA OEL TWA	3 mg/m ³ (respirable fraction)
Talc (Mg ₃ H ₂ (SiO ₃) ₄) (14807-96-6)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
ISHA OEL TWA	6 mg/m ³ (soapstone) 3 mg/m ³ (soapstone-respirable fraction) 2 mg/m ³ (as Talc containing no asbestos fibers-respirable fraction)
wood dust	
자료 없음	

나. 적절한 공학적 관리

자료없음

다. 개인보호구

신체 보호 장비 기호:



9. 물리화학적 특성

- 가. 외관 : 고체(다양한 형태).
물리적 상태 : 고체.

PhenoCure Powders and Premolds

물질안전보건자료

고용노동부고시 2016-19 에 따름

나. 냄새	: 페놀.
다. 냄새 역치	: 자료없음
라. pH	: 자료없음
마. 녹는점/어는점	: /
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	: 자료없음
사. 인화점	: 자료없음
아. 증발 속도	: 자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	: 자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 자료없음
카. 증기압	: 자료없음
타. 용해도	: 자료없음
파. 증기밀도	: 자료없음
하. 비중	: 자료없음
거. n 옥탄올/물 분배계수	: 자료없음
너. 자연발화 온도	: 자료없음
더. 분해 온도	: 자료없음
러. 점도(동점도)	: 자료없음
점도(역학점도)	: 자료없음
머. 분자량	: 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

자료없음

나. 피해야 할 조건

자료없음

다. 피해야 할 물질

강산화제.

라. 분해시 생성되는 유해물질

자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

경구 : 분류되지 않음.

PhenoCure Powders and Premolds

물질안전보건자료

고용노동부고시 2016-19 에 따름

피부 및 눈 접촉 : 피부에 심한 화상을 일으킴. 눈에 심한 손상을 일으킴. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

흡입 : 분류되지 않음.

나. 건강 유해성

급성 독성 (경구):

분류되지 않음.

급성 독성 (경피):

분류되지 않음.

급성 독성 (흡입):

분류되지 않음.

Phenol-formaldehyde polymer (9003-35-4)	
LD50 경구 랫드	> 5 g/kg
LD50 경피 랫드	> 2000 mg/kg

1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane (100-97-0)	
LD50 경구 랫드	> 20000 mg/kg
LD50 경피 랫드	> 2000 mg/kg

페놀 (108-95-2)	
LD50 경구 랫드	340 mg/kg
LD50 경피 토끼	630 mg/kg

포름알데히드 (50-00-0)	
LD50 경구 랫드	100 mg/kg
LD50 경피 토끼	270 mg/kg
LC50 흡입 - 랫드	0.578 mg/l/4h

수산화 칼슘 (1305-62-0)	
LD50 경구 랫드	7340 mg/kg

카본블랙 (1333-86-4)	
LD50 경구 랫드	> 15400 mg/kg

PhenoCure Powders and Premolds

물질안전보건자료

고용노동부고시 2016-19 에 따름

흑연 (7782-42-5)	
LC50 흡입 - 랫드	> 2000 mg/m³ (Exposure time: 4 h)

카올린 (1332-58-7)	
LD50 경구 랫드	> 5000 mg/kg
LD50 경피 랫드	> 5000 mg/kg

피부 부식성 또는 자극성:

피부에 심한 화상을 일으킴.

심한 눈 손상 또는 자극성:

눈에 심한 손상을 일으킴.

호흡기 과민성:

분류되지 않음.

피부 과민성:

알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

발암성:

암을 일으킬 것으로 의심됨.

생식세포 변이원성:

유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨.

생식독성:

태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.

특정 표적장기 독성 (1 회 노출):

장기에 손상을 일으킬 수 있음. 호흡기 자극을 일으킬 수 있음.

Phenol-formaldehyde polymer (9003-35-4)	
특정 표적장기 독성 (1 회 노출)	호흡기 자극을 일으킬 수 있음.

페놀 (108-95-2)	
특정 표적장기 독성 (1 회 노출)	장기에 손상을 일으킴.

수산화 칼슘 (1305-62-0)	
특정 표적장기 독성 (1 회 노출)	호흡기 자극을 일으킬 수 있음.

PhenoCure Powders and Premolds

물질안전보건자료

고용노동부고시 2016-19 에 따름

wood dust	
특정 표적장기 독성 (1 회 노출)	호흡기 자극을 일으킬 수 있음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출):

장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴.

페놀 (108-95-2)	
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.

카본블랙 (1333-86-4)	
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴.

흑연 (7782-42-5)	
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.

흡인 유해성:

분류되지 않음.

1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane (100-97-0)	
밀도	1.33 g/cm ³ (at 20 °C)

페놀 (108-95-2)	
밀도	1.071 g/cm ³ (at 25 °C)

포름알데히드 (50-00-0)	
밀도	1.11 – 1.14 g/cm ³ (at 20 °C)

수산화 칼슘 (1305-62-0)	
밀도	2.2 – 2.3 g/cm ³ (at 20 °C)

카본블랙 (1333-86-4)	
밀도	1.86 g/cm ³

Talc (Mg3H2(SiO3)4) (14807-96-6)	
밀도	2.57 – 2.83 g/cm ³ (at 20 °C)

PhenoCure Powders and Premolds

물질안전보건자료

고용노동부고시 2016-19 에 따름

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

수중 환경에 유해, 단기 (급성) : 분류되지 않음.

수중 환경에 유해, 장기 (만성) : 분류되지 않음.

1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane (100-97-0)

LC50 - 어류 [1]	44600 – 55600 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
EC50 - 갑각류 [1]	29868 – 43390 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-2.18 (at 20 °C (at pH ≥ 7 - ≤ 9))

페놀 (108-95-2)

LC50 - 어류 [1]	11.9 – 50.5 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
LC50 - 어류 [2]	20.5 – 25.6 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
EC50 - 갑각류 [1]	4.24 – 10.7 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])
EC50 - 갑각류 [2]	10.2 – 15.5 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 72 시간 - 조류 [1]	187 – 279 mg/l (Species: Desmodemus subspicatus [static])
BCF - 어류 [1]	(no significant bioaccumulation)
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	1.5

포름알데히드 (50-00-0)

LC50 - 어류 [1]	22.6 – 25.7 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
LC50 - 어류 [2]	1510 µg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static])
EC50 - 갑각류 [1]	2 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 - 갑각류 [2]	11.3 – 18 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	0.35 (at 25 °C)

흑연 (7782-42-5)

LC50 - 어류 [1]	> 100 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static])
---------------	---

PhenoCure Powders and Premolds

물질안전보건자료

고용노동부고시 2016-19 에 따름

Talc (Mg3H2(SiO3)4) (14807-96-6)	
LC50 - 어류 [1]	> 100 g/l (Exposure time: 96 h - Species: Brachydanio rerio [semi-static])
BCF - 어류 [1]	(no known bioaccumulation)

나. 잔류성 및 분해성

자료없음

다. 생물 농축성

페놀 (108-95-2)	
BCF - 어류 [1]	(no significant bioaccumulation)
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	1.5

수산화 칼슘 (1305-62-0)	
BCF - 어류 [1]	(no bioaccumulation)

Talc (Mg3H2(SiO3)4) (14807-96-6)	
BCF - 어류 [1]	(no known bioaccumulation)

라. 토양 이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

오존층 파괴물질 : 분류되지 않음.
기타 유해 영향 : 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

자료없음

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

자료없음

PhenoCure Powders and Premolds

물질안전보건자료

고용노동부고시 2016-19 에 따름

14. 운송에 필요한 정보

UN RTDG	ADR	IMDG	IATA
가. 유엔 번호(UN No.)			
운송 규정에서 비위험물			
나. 유엔 적정 선적명			
해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급			
해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
라. 용기등급			
해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
마. 해양오염물질			
환경에 위험: 비해당	환경에 위험: 비해당	환경에 위험: 비해당 해양오염물질: 비해당	환경에 위험: 비해당
가용 추가 정보 없음			

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

자료없음

라. 위험물 안전 관리법

자료없음

PhenoCure Powders and Premolds

물질안전보건자료

고용노동부고시 2016-19 에 따름

마. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

바. 기타 국내 및 국제 규제 정보

국내

자료없음

국제

EU 규제정보

EU 후보 목록 (SVHC)

REACH 후보 물질 미함유

EU authorization 목록 (REACH Annex XIV)

REACH 부록 XIV 에 등재된 물질 미함유

미국 규제정보

자료없음

국제 협약

자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처:

자료없음

나. 최초 작성일자:

01/06/2022

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자:

1.0, 01/06/2022

라. 기타:

자료없음

마. 변경 표시:

자료없음

본 정보는 현재 저희가 보유하고 있는 지식을 토대로 한 것이며 보건, 안전 및 환경 요건에 대해서만 제품을 설명하고자 하는 것입니다. 그러므로 제품의 특수한 속성을 보장하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.